இனக்கலப்பாதலின் வகையினைப் பொருத்து மூலக்கூறு வடிவத்தினை பெற இயலும். இனக்கலப்பாமைந்த கார்பன் நான்முகி வடிவத்தினையும், Sp^2 இனக்கலப்பமைந்த கார்பன் தள முக்கோண வடிவமைப்பையும், Sp இனக்கலப்பாமைந்த கார்பன் நேர்கோட்டு வடிவமைப்பையும் பெற்றுள்ளன.

கரிமச் சேர்மங்களின் சிறப்பியல்புகள்

அனைத்து கரிமச் சேர்மங்களும் பின்வரும் சிறப்பியல்புகளைப் பெற்றுள்ளன.

1. இவைகள் கார்பனின் சகப்பிணைப்புச் சேர்மங்களாகும், பொதுவாக நீரில் கரைவதில்லை. பென்சீன், டொலுவின், ஈதர், குளோரோபார்ம் போன்ற கரிமக்கரைப்பான்களில் எளிதில் கரைகின்றன.
2. பெரும்பாலான கரிமச்சேர்மங்கள் எளிதில் தீப்பற்றி எரியக்கூடியவை (CCl_4 ஐத்தவிர). இவைகளின் சகப்பிணைப்புத் தன்மையினால் குறைவான உருகுநிலை மற்றும் கொதிநிலையினைப் பெற்றுள்ளன.
3. கரிமச் சேர்மங்கள் அவற்றின் வினை செயல் தொகுதியால் இயல்பு அறியப்படுகின்றன. எந்த கரிம மூலக்கூறில் காணப்படுகிறது என்பதனைப் பொருத்து அமையாத, தனித்த வழியில் வினைபுரியும் இயல்பினைப் பெற்றுள்ள ஒரு கரிம மூலக்கூறில் காணப்படும் குறிப்பிட்ட அணு அல்லது ஒரு குறிப்பிட்ட பிணைப்பினால் பிணைக்கப்பட்ட அணுக்கள் அடங்கியத் தொகுதி வினைச் செயல் தொகுதி எனப்படும். பெரும்பாலான நேர்வுகளில் கரிமச் சேர்மங்களில் வினையானது வினைசெயல் தொகுதியில் நடைபெறும். கரிமச் சேர்மங்கள் அவற்றிற்கே உரிய மாற்றியம் எனும் பண்பினைப் பெற்றுள்ளன.

படிவரிசைச் சேர்மங்கள்

ஒரு தனித்த வினை செயல் தொகுதியினைப் பெற்றுள்ள இரு அடுத்தடுத்த சேர்மங்களின் மூலக்கூறு வாய்பாடு CH_2 என்ற தொகுதியால் வேறுபடும் தொடர்ச்சியான கரிமச் சேர்மங்கள் படிவரிசைச் சேர்மங்கள் எனப்படும்.

ஆல்கேன்கள் : மீத்தேன் (CH_4), ஈத்தேன் (C_2H_6), புரப்பேன் (C_3H_8) முதலியன.

ஆல்கஹால்கள் மெத்தனால் (CH_3OH), எத்தனால் (C_2H_5OH), புரப்பனால் (C_3H_7OH) முதலியன.

படிவரிசைச் சேர்மங்கள் ஒரு பொதுவான வாய்ப்பாட்டால் குறிப்பிடப்படுகின்றன. ஆல்கேன்கள், C_nH_{2n+2}, ஆல்கீன்கள் C_nH_{2n}, ஆல்கைன்கள் C_nH_{2n-2} மேலும் இவைகளை பொதுவான முறைகளில் தயாரிக்கலாம். இவைகளின் இயற்பண்புகளில் சீரான மாறுபாடு காணப்படுகின்றது. மேலும் ஏறத்தாழ அனைத்து சேர்மங்களும் ஒரே மாதிரியான வேதிப் பண்பினைப் பெற்றுள்ளன.

11.2 கரிம சேர்மங்களை வகைப்படுத்துதல்.

கரிம சேர்மங்கள் அதிக அளவில் காணப்படுவதாலும், தொடர்ந்து பல கரிம சேர்மங்கள் தயாரிக்கப்படுவதாலும் அவைகளை வகைப்படுத்தல் தேவையானதாகிறது. அவைகளை அமைப்பின் அடிப்படையிலேயோ அல்லது வினை செயல் தொகுதியின் அடிப்படையிலேயோ வகைப்படுத்தலாம்.

Unit 11 revised.indd 123 15-09-2018 11:13:27